



Secure. Contain. Protect.
- 3D hororová SCP hra

Hynek Faktor

C4a

2026

Abstrakt

Tato práce se zabývá návrhem a vývojem 3D hororové hry inspirované univerzem SCP. Projekt je zaměřen na tvorbu interaktivního herního prostředí s důrazem na budování atmosféry, práci se světlem a implementaci herních mechanismů typických pro survival horor. Cílem práce bylo vytvořit funkční hratelný prototyp a současně získat praktické zkušenosti v oblasti 3D modelování, texturování a skriptování herní logiky. Hra je vyvinuta v prostředí Unity s využitím programovacího jazyka C#. Herní prostředí, objekty a většina mapových částí byly modelovány a texturovány v programu Blender, přičemž vybrané herní prvky využívají externě vytvořené modely. Součástí řešení je návrh herní mapy, implementace interaktivních prvků a základní optimalizace scény. Výsledkem je funkční prototyp hororové hry využívající běžné herní mechanismy tohoto žánru a vlastní vytvořené herní prostředí. Některé plánované prvky, zejména doplnění další herní entity, vizuální efekty prostředí a pokročilejší světelná optimalizace, zatím nebyly plně realizovány a představují prostor pro další vývoj projektu.

Klíčová slova: SCP, hororová hra, Blender, Unity

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem maturitní práci na téma 3D hororové hry vypracoval samostatně a s použitím uvedené literatury a pramenů.

V Praze dne

.....

Zadání

Cílem práce je návrh a implementace 3D hororové hry inspirované univerzem SCP (Secure, Contain, Protect). Projekt se zaměřuje na vytvoření herního prostředí a základních herních mechanik s využitím nástrojů Unity a Blender.

Součástí práce je:

- návrh a tvorba 3D modelů herního prostředí,
- implementace herní logiky v jazyce C#,
- vytvoření interaktivních prvků (např. nepřátelské entity, inventář, pohyb hráče),
- a sestavení funkčního herního prototypu.

Projekt čerpá inspiraci z her SCP – Containment Breach a SCP: Unity Remake, přičemž klade důraz na vlastní zpracování a pochopení použitých technologií.

Úvod

Zkratka SCP (Secure, Contain, Protect) označuje fiktivní organizaci SCP Foundation, jejímž cílem je vyhledávat, zadržovat a studovat anomální objekty a entity. Tyto objekty jsou označovány jako SCP a identifikovány pomocí číselného označení (např. SCP-173). Každý z nich je zařazen do určité klasifikační třídy, která určuje obtížnost jeho zadržení, například Safe, Euclid nebo Keter.

Součástí tohoto univerza je také využívání testovacích subjektů označovaných jako Class-D, kteří jsou nasazováni při experimentech s nebezpečnými anomáliemi. Tyto prvky společně vytvářejí komplexní svět, který je často využíván jako základ pro hororové hry a příběhy.

Motivací pro vznik tohoto projektu bylo několik faktorů. Jedním z hlavních byla snaha zdokonalit se v oblasti 3D modelování, zejména v nástroji Blender, a vytvořit vlastní herní prostředí. Dalším důvodem byl zájem o hororový žánr, konkrétně o atmosféru a napětí, které tento typ her nabízí.

Významnou inspirací se stala hra SCP: Unity Remake, která zaujala svým vizuálním zpracováním a atmosférou. Její vývoj byl však ukončen a projekt zůstal nedokončený. Tato skutečnost vedla k myšlence vytvořit vlastní hru inspirovanou tímto konceptem.

Aktuální verze projektu se zaměřuje především na vytvoření funkčního prototypu a ověření základních herních mechanik. Vizuální zpracování prostředí je do určité míry inspirováno existujícími SCP hrami a zatím nedosahuje úrovně plně originálního návrhu.

Do budoucna je cílem projekt dále rozvíjet, zejména směrem k tvorbě vlastních prostředí, rozšíření herních mechanik a případnému doplnění příběhových prvků. Projekt tak slouží nejen jako funkční hra, ale také jako prostředek pro další rozvoj dovedností v oblasti herního vývoje.

Obsah

Úvod.....	5
Ekonomická rozvaha.....	7
Vývoj.....	8
Rozbor (analýza).....	8
Návrh a implementace.....	8
Testování.....	15
Odkaz na GitHub.....	16
Návod pro uživatele.....	16
Požadavky na systém.....	17
Postup spuštění.....	17
Licence.....	17
Závěr.....	17
Přílohy.....	18

Ekonomická rozvaha

Analýza konkurence

Projekt se řadí do žánru hororových her inspirovaných univerzem SCP Foundation. Mezi nejvýznamnější zástupce patří například SCP – Containment Breach a SCP: Unity Remake.

Hra SCP – Containment Breach je jedním z nejznámějších titulů tohoto žánru a nabízí základní herní mechaniky, jako je interakce s prostředím a přežívání v přítomnosti nebezpečných entit. SCP: Unity Remake se zaměřuje především na modernější grafické zpracování a realističtější prostředí.

Konkurenční výhoda projektu

Oproti existujícím projektům se tato práce zaměřuje především na vlastní implementaci herních mechanik a tvorbu prostředí s využitím nástrojů Unity a Blender.

Hlavní přínos projektu spočívá zejména v:

- vlastním návrhu a implementaci herní logiky (např. chování SCP-173),
- postupném přechodu na modulární systém prostředí,
- důrazu na pochopení technických principů vývoje hry.

Projekt nesoutěží přímo s komerčními tituly, ale slouží jako technologický prototyp a vzdělávací nástroj, jehož cílem je ověřit navržené mechaniky a postupy vývoje.

Způsob propagace

V případě dalšího rozvoje by bylo možné projekt propagovat prostřednictvím běžných kanálů využívaných v oblasti nezávislého herního vývoje. Mezi tyto způsoby patří například:

- publikování hry na platformách pro indie vývojáře (např. itch.io),
- sdílení ukázek a vývoje na sociálních sítích,
- tvorba videí prezentujících gameplay,
- publikování vývojového deníku (devlogu).

Tyto metody umožňují oslovit komunitu hráčů a získat zpětnou vazbu pro další vývoj.

Návratnost investic

Projekt byl realizován jako studentská práce, a proto jeho hlavní investicí byl čas autora. Finanční náklady byly minimální, jelikož použité nástroje jsou dostupné zdarma nebo v rámci studentských licencí.

Z ekonomického hlediska není primárním cílem projektu generování zisku, ale získání zkušeností v oblasti vývoje her, 3D modelování a práce s herním enginem. Tyto zkušenosti mohou mít nepřímou hodnotu v budoucím profesním uplatnění autora.

V případě dalšího rozvoje by bylo možné uvažovat o vydání hry jako bezplatného nebo placeného titulu, avšak tato možnost přesahuje rámec aktuální práce.

Vývoj

Rozbor (analýza)

Při návrhu projektu bylo nutné zvolit vhodný přístup k implementaci herních mechanik a tvorbě prostředí. V oblasti vývoje her existuje více možných postupů, které se liší především složitostí, flexibilitou a časovou náročností.

Jednou z možností bylo využití hotových řešení nebo dostupných assetů, které by umožnily rychlejší vytvoření funkční hry. Tento přístup však nebyl zvolen, jelikož cílem projektu bylo především porozumění principům vývoje a získání praktických zkušeností.

Další variantou bylo vytvoření komplexního a plně optimalizovaného systému již od počátku vývoje. Tento přístup by byl z hlediska výsledné kvality vhodnější, avšak vzhledem k časovým omezením a postupnému získávání zkušeností nebyl realizovatelný.

Zvolený postup tedy spočíval v postupném vývoji prototypu, kdy byly jednotlivé části systému implementovány a následně upravovány na základě získaných zkušeností a identifikovaných problémů. Tento přístup umožnil lépe pochopit fungování herního enginu Unity a efektivně řešit vzniklé technické komplikace.

V oblasti tvorby prostředí byla zvažována jak tvorba plně originálních modelů, tak inspirace existujícími projekty. Vzhledem k omezenému času a zaměření projektu na funkčnost byl zvolen kompromisní přístup, kdy byly vytvářeny vlastní modely, avšak s inspirací existujícími hrami.

Návrh a implementace

Při vývoji projektu byly využity především nástroje Unity a Blender. Herní engine Unity sloužil k implementaci herní logiky v programovacím jazyce C# a k celkovému sestavení aplikace, zatímco Blender byl použit pro modelování prostředí, tvorbu assetů a přípravu textur.

Vývoj projektu lze rozdělit do tří hlavních oblastí: modelování prostředí, texturování a implementace herních mechanik. Inspirace byla čerpána především z her SCP – Containment Breach a SCP: Unity Remake. Veškeré prostředí bylo vytvořeno autorem projektu, přestože vizuálně vychází z estetiky zmíněných titulů. Stažené byly pouze modely entit SCP-173 a SCP-939.

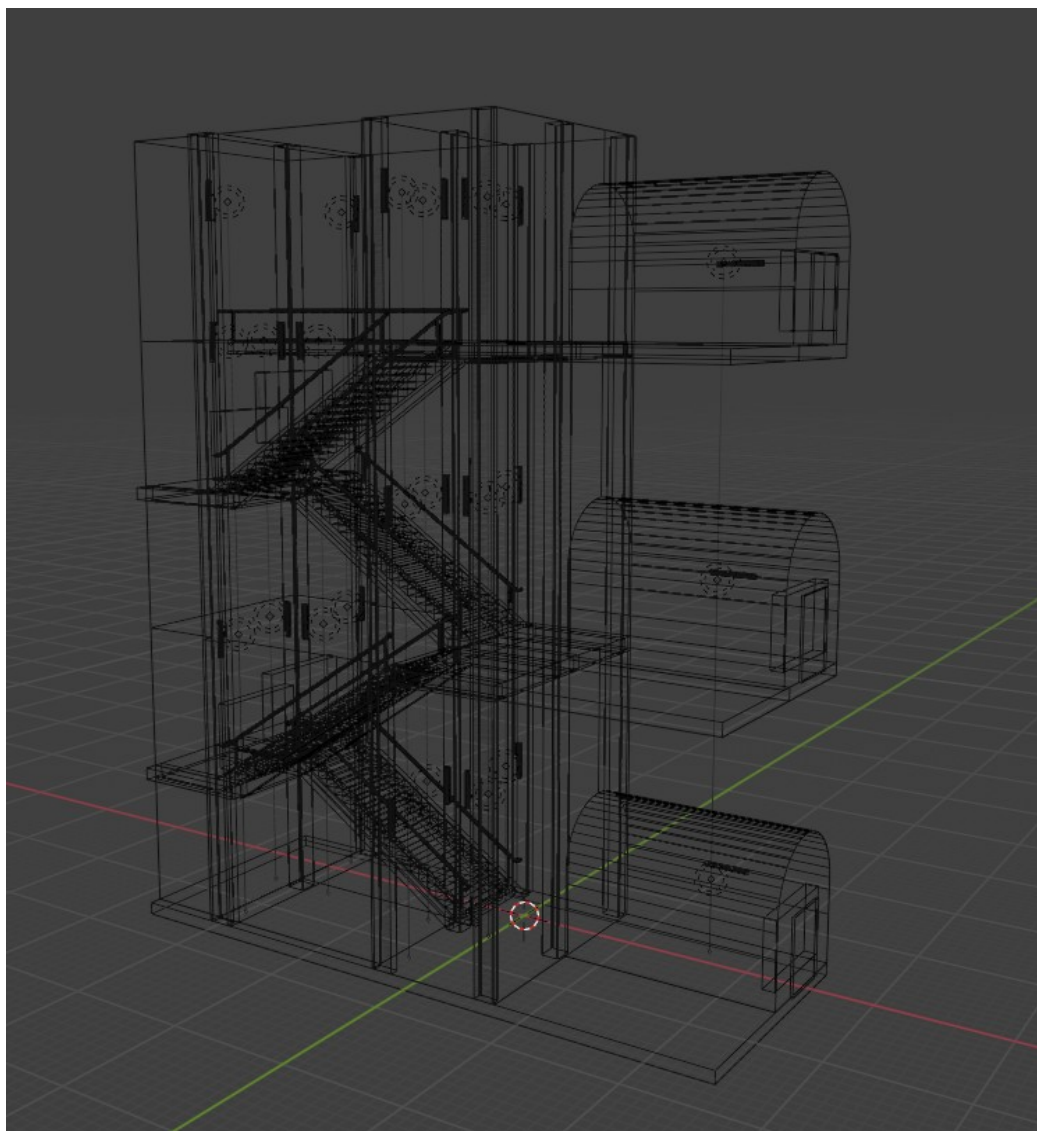
První fáze vývoje – základní prototyp

Počáteční etapa vývoje byla zaměřena na vytvoření základní struktury herní mapy. Byly navrženy modulární chodby představující hlavní prostor pohybu hráče a modely dveří určené pro budoucí implementaci interakcí.

Současně byla implementována hlavní herní hrozba – entita SCP-173. Její princip spočívá v tom, že se může pohybovat pouze tehdy, pokud není v zorném poli hráče. Na tomto principu je založena klíčová herní mechanika mrkání, která omezuje schopnost hráče nepřítele nepřetržitě sledovat.

První implementace AI byla zjednodušená. Entita měla definovaný seznam chodeb a náhodně se teleportovala do jejich středu. Přestože řešení bylo funkční, vedlo k nevyvážené hratelnosti, například k náhlému objevení nepřítele za hráčem.

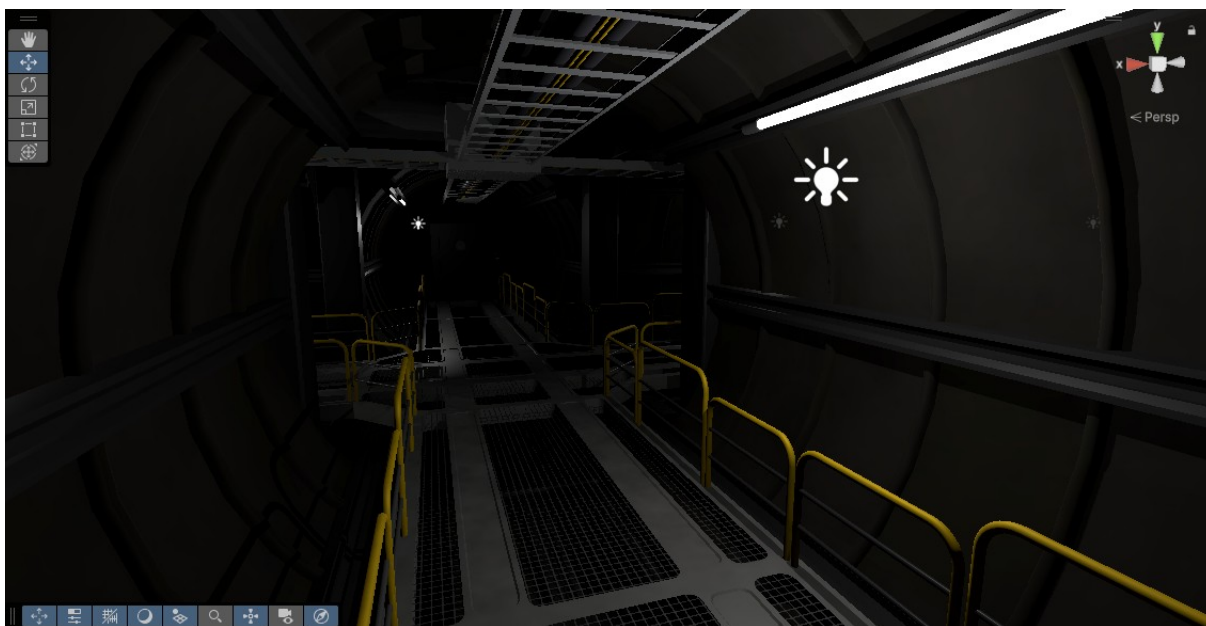
Následně byl projekt rozšířen o nové místnosti a druhé patro komplexu.



Obrázek 1: Schodiště vedoucí do 2. patra (Blender)

Rozšíření mapy vedlo k návrhu vícepatrové struktury včetně podzemních prostor. Pro přesun mezi patry byl vytvořen výtah, jehož implementace představovala první rozsáhlejší práci se skriptováním. Po vstupu hráče do výtahu a zavření dveří se spustil časovaný odpočet a následně došlo k teleportaci hráče do cílového patra.

Během implementace se objevil problém s komponentou Character Controller, kterou bylo nutné před teleportací deaktivovat, aby nedocházelo k fyzikálním kolizím. Tento problém poukázal na specifická omezení práce s komponentovým systémem Unity.



Obrázek 2: Podzemní patro (Unity)

Rozšíření herních mechanik a AI

Na základě požadavků projektu byly přidány další entity. Druhou implementovanou entitou bylo SCP-939, jehož chování je založeno na detekci zvuku. Byla proto vytvořena mechanika různých způsobů pohybu hráče – chůze, běh a plížení. Informace o aktuálním pohybu hráče byla předávána AI entity, která podle ní upravovala detekční vzdálenost a rozhodovala o zahájení pronásledování.

Další plánovanou entitou bylo SCP-096. Implementace vyžadovala detekci, zda se hráč dívá na obličej entity. To bylo řešeno kombinací kontroly zorného pole kamery a raycastu ověřujícího přímou viditelnost. Řešení však vykazovalo chyby při určitých úhlech pohledu, například při pohledu směrem k zemi, což vedlo k nesprávné aktivaci chování entity. Z tohoto důvodu nebyla entita do první verze hry nikdy integrována.

Problémy prvního prototypu

První prezentovaná verze projektu vykazovala několik zásadních nedostatků:

- mapa byla exportována jako jeden celek, což vedlo k velké velikosti aplikace,

- AI SCP-173 nebyla dostatečně vyvážená,
- osvětlení nebylo optimalizováno,
- prostředí postrádalo textury,
- neexistoval inventář ani jasná herní motivace.

Texturování bylo v počáteční fázi řešeno neefektivním způsobem, který vycházel z nedostatečné znalosti práce s materiály v engine Unity. Použité textury byly staženy jako kompletní sada map (např. diffuse, normal apod.), připravených pro přímé použití v Unity. Místo jejich přímé aplikace do materiálového systému engine však byly jednotlivé obrázky importovány do Blender a znovu sestavovány pomocí node systému, odkud byly následně exportovány.

Tento postup vedl k problémům při přenosu materiálů do Unity, zejména ke ztrátě správného nastavení a neodpovídajícímu zobrazení textur. Dalším důsledkem byla absence správného škálování textur, protože nebyla využita funkce tiling v materiálovém systému Unity. Výsledkem byly vizuálně nepřírozané povrchy, u nichž bylo patrné nesprávné měřítko.

Zvuková stránka projektu nebyla v této fázi implementována z důvodu časových omezení.

Druhá fáze vývoje – refaktORIZACE projektu

Po dokončení prvního prototypu byl projekt zásadně přepracován. Mapa byla rozdělena na jednotlivé modulární assety, které umožňují efektivnější správu scény a potenciální generování mapy pomocí seedů.

Současně došlo k odstranění vedlejších entit a vývoj se zaměřil na zdokonalení hlavního prvku hry – SCP-173. Byly vytvořeny spawn pointy umístěné v jednotlivých chodbách a AI získala nový systém patrolování:

1. výběr náhodné chodby odlišné od aktuální pozice hráče,
2. spawn v nejbližší dostupné chodbě,
3. speciální spawn před hráčem sloužící jako jumpscare.

```

/// <summary>
/// SCP173 bude náhodně portolovat do náhodný chodby, do nejbližší chodby k hráči, nebo vzácně přímo před hráče
/// </summary>
Počet odkazů: 2
void Patrol()
{
    int random = Random.Range(0, 20);

    // Pokud po 15 minutách nenastal ani jeden Jumpscare, tak se stane hned
    if (jumpScareTimer < -300f) random = 0;

    switch (random)
    {
        case 0:
            //Debug.Log("SCP173Script: To player " + random);
            if (AreaManager.Instance.CanSpawn() && jumpScareTimer < 0f)
            {
                scp173.Warp(AreaManager.Instance.jumpScareWayPoint.transform.position);
                SoundFXManagerScript.instance.PlaySoundFX(jumpscareSoundFX, player.transform, 0.7f, 1f, 0f, 0f);
                jumpScareTimer = 600f; // může udělat jumpsacre znova až po 10-ti minutách
            }
            else
            {
                //když nevyjde jumpscare, spawne se do nejbližší místnosti
                scp173.Warp(AreaManager.Instance.GetClosestNonPlayerRoom().GetComponent<AreaInstanceScript>().GetRandomSpawnPoint());
                timer = spawnDuration;
                break;
            }

        case int n when (n >= 1 && n <= 5):
            //Debug.Log("SCP173Script: To closest corridor");
            scp173.Warp(AreaManager.Instance.GetClosestNonPlayerRoom().GetComponent<AreaInstanceScript>().GetRandomSpawnPoint());
            timer = spawnDuration;
            break;

        default:
            //Debug.Log("SCP173Script: To random corridor");
            scp173.Warp(AreaManager.Instance.GetRandomNonPlayerRoom().GetComponent<AreaInstanceScript>().GetRandomSpawnPoint());
            timer = spawnDuration;
            break;
    }
}

```

Obrázek 3: Ukázka kódu, konkrétně systému patrolování SCP-173

```

/// <summary>
/// Získá náhodnou areu
/// </summary>
/// <returns> area </returns>
Počet odkazů: 2
public GameObject GetRandomNonPlayerRoom()
{
    areas.Remove(currentArea);
    int index = Random.Range(0, areas.Count);

    // DOČASNÝ - Hlídá, aby se SCP173 spawnoval do stejného patra jako je hráč
    while (areas[index].GetComponent<AreaInstanceScript>().floor != GameManagerScript.Instance.currentFloor)
        index = Random.Range(0, areas.Count);

    areas.Add(currentArea);
    return areas[index];
}

/// <summary>
/// Získá nejbližší areu k hráči (VZDUŠNOU ČAROU ALE -> v budoucnu přidat každé aree list těch navazujících - to budou ty nejbližší)
/// </summary>
/// <returns> area </returns>
Počet odkazů: 2
public GameObject GetClosestNonPlayerRoom()
{
    float min = float.MaxValue;
    int index = 0;

    areas.Remove(currentArea);
    for (int i = 0; i < areas.Count; i++)
    {
        if (min > Vector3.Distance(areas[i].transform.position, player.transform.position))
        {
            min = Vector3.Distance(areas[i].transform.position, player.transform.position);
            index = i;
        }
    }
    areas.Add(currentArea);

    return areas[index];
}

```

Obrázek 4: Metody volané pro určitý patrol SCP-173

Modelování, předměty a inventář

Byl implementován inventář založený na UI systému Unity. Inventář obsahuje pasivní sloty pro ukládání předmětů a aktivní slot reprezentující aktuálně používaný objekt. Návrh implementace vznikl za využití konzultací s AI nástroji, přičemž výsledné řešení bylo dále upraveno podle potřeb projektu.

Autor se postupně naučil vytvářet vlastní materiály a správně exportovat texturové mapy. Standardně byly používány mapy Diffuse, Normal a Roughness. Jelikož Unity nepodporuje roughness mapu přímo, byla její informace uložena do alfa kanálu metallic mapy a invertována, aby odpovídala systému smoothness používanému enginem.

Obrázek 5: Ukázka node mapy materiálu v Blenderu (beton)

Osvětlení a optimalizace

Byly provedeny pokusy o baked lighting, které mělo snížit výpočetní náročnost osvětlení. Výsledkem však byly vizuální artefakty na menších objektech, proto bylo řešení dočasně opuštěno a projekt využívá optimalizované realtime osvětlení.

```
/// <summary>
/// Vypíná světla, která jsou daleko a na jiném patře, než na kterém se nachází hráč
/// </summary>
Počet odkazů: 1
private void TurnLightOff()
{
    for (int i = 0; i < lights.Length; i++)
    {
        bool outOfRange = Vector3.Distance(lights[i].gameObject.transform.position, player.transform.position) > 50;
        bool wrongFloor = lights[i].floor != GameManagerScript.Instance.currentFloor && lights[i].floor != -1;

        lights[i].SetIsInRange(!(outOfRange || wrongFloor));
    }
}
```

Obrázek 6: Ukázka základní optimalizace světel

Zásadní problém AI SCP-173 byl nakonec vyřešen deaktivací generování stínů u entity, což odstranilo chybnou detekci viditelnosti. Následně byla AI rozšířena o pohyb na poslední známou pozici hráče a upraveny parametry rychlosti a akcelerace.

Animace a zvuk

Pozdější fáze vývoje zahrnovala implementaci animací pomocí komponenty Animator. Animace byly využity především u entity SCP-939, kde bylo nutné řešit synchronizaci animací a jejich cyklení.

Zvuková stránka byla doplněna pomocí externě získaných zvukových efektů, z nichž některé byly upravovány v programu DaVinci Resolve. Zvuk slouží především k budování atmosféry a hororového napětí.

Aktuální stav projektu

V současné podobě projekt dosahuje výrazně vyšší úrovně než první prototyp:

- mapa je modulární a připravená pro další rozšiřování,
- AI SCP-173 poskytuje vyváženější herní zážitek,
- prostředí obsahuje komplexnější modely a kvalitní textury,
- byly implementovány základní animace a inventářový systém,

- projekt je připraven pro další rozvoj.

Testování

Testování aplikace probíhalo průběžně během celého vývoje. Každá nově implementovaná funkcionality byla okamžitě ověřena praktickým testováním přímo ve hře. Tento přístup umožnil včas odhalovat chyby a postupně ladit jednotlivé herní mechaniky.

Níže jsou uvedeny vybrané některé testovací scénáře:

1) Test pohybu entity SCP-173

Cílem testu bylo ověřit správnou funkci základní mechaniky, kdy se entita může pohybovat pouze v případě, že se na ni hráč nedívá.

Testování probíhalo opakovaným pozorováním entity z různých úhlů pohledu, včetně situací, kdy se hráč dívá mimo entitu (např. směrem k zemi). Během testování byl odhalen problém, kdy se entita nepohybovala správně v důsledku interakce se stínovým systémem. Po jeho odstranění byla funkčnost ověřena jako správná.

2) Test spawnování SCP-173

Cílem bylo zajistit, aby se entita nespawnovala nespravedlivě v bezprostřední blízkosti hráče.

Byl implementován systém spawn pointů v jednotlivých částech mapy. Testováním bylo ověřeno:

- že se entita nespawnuje ve stejné místnosti jako hráč,
- že se může objevit v blízkých částech mapy,
- a že reaguje na různé typy spawnování (náhodné, nejbližší, speciální body).

Test odhalil omezení při určování „nejbližší“ místnosti (počítáno vzdušnou vzdáleností), což představuje prostor pro další zlepšení.

3) Test jumpscare mechaniky

Cílem bylo ověřit správné spouštění jumpscare událostí.

Test probíhal simulací častějších pokusů o spuštění (zkrácení časových intervalů). Bylo ověřeno:

- že se jumpscare nespouští na začátku hry,
- že mezi jednotlivými výskyty existuje časový odstup,
- a že při splnění podmínek dojde ke správnému spuštění.

Výsledkem bylo funkční a vyvážené chování této mechaniky.

4) Test chování SCP-939

Testování bylo zaměřeno na reakci entity na pohyb hráče.

Bylo ověřeno:

- že entita reaguje na různé režimy pohybu (chůze, běh, plížení),
- že správně detekuje hráče na základě vzdálenosti a hluku,
- a že odpovídajícím způsobem přechází do pronásledování.

Postupným laděním parametrů bylo dosaženo stabilního a očekávaného chování.

5) Test inventáře

Cílem bylo ověřit správnou funkčnost uživatelského rozhraní a manipulace s předměty.

Test zahrnoval:

- sbírání předmětů,
- otevírání a zavírání inventáře,
- přesouvání předmětů mezi pasivními a aktivními sloty.

V aktuální verzi aplikace funguje systém inventáře bez zjevných chyb.

6) Test výtahu (nasazení mechaniky)

Testování výtahu zahrnovalo ověření jeho pohybu mezi patry a interakce s hráčem.

Během vývoje se vyskytly problémy jako:

- nesprávná vzdálenost přesunu,
- pohyb špatným směrem,
- nebo nefunkční dveře.

Postupným laděním bylo dosaženo stabilní a funkční implementace, která umožňuje přesun hráče mezi patry.

Odkaz na GitHub

<https://github.com/ashaxe333/SecureContainProtect/>

Návod pro uživatele

Aplikace je distribuována ve formě samostatného balíčku vytvořeného v prostředí Unity. Pro její spuštění není nutná instalace herního engine ani dalších vývojových nástrojů.

Požadavky na systém

- Operační systém: Windows 10 nebo novější
- Procesor: běžný moderní procesor
- Operační paměť: minimálně 8 GB RAM
- Grafická karta: podpora DirectX 11
- Volné místo na disku: 1GB

Postup spuštění

1. Uživatel si stáhne aktuální verzi aplikace z repozitáře (např. z platformy GitHub, sekce Releases).
2. Stažený soubor ve formátu *.zip* je nutné rozbalit do libovolné složky.
3. Ve vzniklé složce se nachází spustitelný soubor aplikace „Secure Contain Protect.exe“
4. Spuštěním tohoto souboru dojde k zahájení aplikace.

Aplikace nevyžaduje instalaci a lze ji spustit přímo po rozbalení.

Poznámky

- Při prvním spuštění může operační systém zobrazit bezpečnostní upozornění (např. Windows SmartScreen), které je nutné potvrdit.
- Pro správnou funkčnost je nutné zachovat strukturu složek vytvořenou při rozbalení (zejména přítomnost složky s daty aplikace).

Licence

Projekt využívá prvky univerza SCP Foundation, které je licencováno pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (CC BY-SA 3.0).

Z tohoto důvodu je i tento projekt šířen pod stejnou licencí CC BY-SA 3.0. To znamená, že je možné projekt volně sdílet, upravovat a dále šířit, za podmínky uvedení původního autora a zachování stejné licence.

Závěr

Cílem této práce bylo vytvořit funkční prototyp hororové hry inspirované univerzem SCP Foundation s využitím nástrojů Unity a Blender. Tento cíl se podařilo naplnit, přičemž výsledkem je hratelná ukázka obsahující základní herní mechaniky, prostředí a interakci s vybranými entitami.

V průběhu vývoje projektu jsem získal praktické zkušenosti v oblasti 3D modelování, práce s herním enginem a implementace herní logiky. Důležitou součástí procesu bylo také řešení technických problémů, například v oblasti práce s materiály, osvětlením nebo chováním herních entit. Tyto problémy vedly k lepšímu pochopení principů fungování jednotlivých systémů a přispěly k celkovému zlepšení projektu.

Projekt prošel výrazným vývojem od původního prototypu až po současnou verzi, která využívá modulární přístup k tvorbě prostředí a obsahuje propracovanější herní mechaniky. Přestože aktuální stav projektu není finální a obsahuje určitá omezení, splňuje požadavky kladené na tuto práci.

Do budoucna je cílem projekt dále rozvíjet, zejména v oblasti tvorby vlastních prostředí, rozšíření herních mechanik, optimalizace a případného doplnění příběhové složky. Projekt tak představuje nejen splnění zadání, ale také základ pro další vývoj a zlepšování v oblasti herního vývoje.

Přílohy

Seznam obrázků

Obrázek 1: Schodiště vedoucí do 2. patra (Blender).....	9
Obrázek 2: Podzemní patro (Unity).....	10
Obrázek 3: Ukázka kódu, konkrétně systému patrolování SCP-173.....	12
Obrázek 4: Metody volané pro určitý patrol SCP-173.....	12
Obrázek 5: Ukázka node mapy materiálu v Blenderu (beton).....	13
Obrázek 6: Ukázka základní optimalizace světel.....	14